陈时宇 Shiyu Chen

美国匹兹堡 · +1 626-740-4571 · shiyuche@andrew.cmu.edu · chencn22.github.io · LinkedIn

研究方向：自主探索与主动感知 · 语义建图与激光雷达–相机融合 · 次优视点（NBV）规划 · VLM 参与闭环的工业巡检

教育背景

卡内基梅隆大学（CMU） · 机械工程 硕士（研究型） 2025.08 – 2027.05（预计） · 美国匹兹堡

计算工程与机器人实验室（CERLAB），导师 Kenji Shimada 教授

重庆大学 · 机械工程 工学学士 2020.09 – 2025.05 · 重庆

辛辛那提大学 · 机械工程 理学学士，机器人辅修 2020.09 – 2025.05 · 美国辛辛那提

中美联合培养 · GPA 3.71/4.0（辛辛那提）、3.58/4.0（重大） · 美方院长嘉奖名单 4 次

科研经历

研究助理 · CMU CERLAB（CMU × YKK 工厂自动化项目） 2025.10 – 至今 · 美国匹兹堡

5 自由度语义探索与 VLM 引导的主动巡检 共同一作 · ICRA 2027 在审

- 提出面向 Spot 的 **5 自由度视点规划**：平面运动之外再调整机身俯仰和横滚，看到水平相机看不到的高处表面。
- 3D 语义建图：把实例分割掩码反投影成占据栅格地图里的 3D 物体框。
- 独立完成 YOLOv8-seg 实例分割全流程：数据采集、SAM2 辅助标注、训练调参、部署。
- 视点采样器按预期覆盖增益给机身姿态打分；按朝向对齐执行，避免无谓的转向。
- 加入 **VLM 辅助的视点剪枝**（输入观测历史和鸟瞰地图），并保留几何方法兜底。
- 搭建 Isaac Sim 基准测试平台：3 个工业场景、真值表面、可插拔规划器，Docker 化（C++/ROS）。
- 比平面 3 自由度基线覆盖率**高 8–10 个百分点**、探索时间**短 17–32%**；物体覆盖率 AUC 均值最高。
- 比其他 5 自由度方法姿态数**少 53–73%**；在真实机加工车间用 Spot 实机验证（5 台目标机床）。

足式平台上的实时激光雷达–相机语义配准

- 对未知内参和光学模型的相机（Spot CAM、Insta360 X4），用 OpenCV 完成内参标定。
- Ouster OS1 点云与 Insta360 X4 全景图的**无标定板（targetless）配准**：外参和变换联合优化。
- 全雷达帧率下 **10 FPS**，延迟 **<100 ms**，重投影误差 **<10 px**，在行走中的 Boston Dynamics Spot 上实现。
- 多次迭代 3D 打印的刚性传感器支架，使配准在步态振动下保持稳定。

鞋内腔三维重建（用于合脚度评估） 2026.09 – 至今 · 独立负责

- 重建鞋内腔室的几何形状，用于评估鞋子是否合脚（如糖尿病足）；项目范围已扩展到一般衣物内腔。
- 路线一：细长的双目**内窥探头**，两个侧视全局快门相机（基线 34 mm、视场 148°），配 LED 环形光。
- 路线二：锥面镜激光环加单个广角相机（**激光三角测量**）；两种探头装在同一导轨滑台上。
- 误差预算：100 mm 工作距离下深度误差约 0.3 mm；清晰范围按镜头景深核验。
- 设计 3D 打印的手动导轨夹具（推拉 + 转动）和以 CAD 模型为真值的测试方案。

课程项目 · 带车辆运动学不等式约束的鲁棒激光雷达里程计 2025.09 – 2025.12 · 美国匹兹堡

CMU 24-785 工程优化，3 人小组

- 把 KITTI、HeLiPR、AutoMine 驾驶数据转成 ROS 2 数据包；由阿克曼转向几何推导转向约束。
- 点到平面 ICP 加入**自行车模型不等式约束**（偏航增量受前向位移约束），用有效集 QP 求解，C++ 实现。
- 轨迹漂移（RMSE / 路程）：6.3 km 矿区路线从 **1.7% 降到 1.4%**，19 km 的 HeLiPR 城市路线从 **1.9% 降到 1.4%**。

本科科研 · 微创手术用线驱软体机械臂 2024.09 – 2025.05 · 美国辛辛那提

辛辛那提大学，导师 Janet (Jiangxia) Dong 教授

- 设计并制作线驱连续体机械臂，分辨率 0.27 mm/步，弯曲范围 230°。
- 非线性驱动建模；负责硬件与控制集成；论文发表于 *ASME J. Medical Diagnostics*（2026），为共同作者。

本科科研 · 基于深度学习的表面缺陷分割 2022.01 – 2022.04 · 重庆

重庆大学，导师 杨波 教授

- 铝材表面缺陷语义分割（SegNet + ResNet 编码器，2,658 张图像），准确率 **97.64%**。
- 先建立 EfficientDet 检测基线；采集 1,125 份碳纤维振动源样本。

论文与专利

X. Zhan*, **S. Chen***, K. Shimada, "Pose-aware Legged Robot Semantic Exploration with Omnidirectional Perception in Confined Unknown Environments," arXiv:2609.19460, 2026.09. ICRA 2027 在审，*共同一作。

Y. Wang, C. Liu, K. Jiang, B. Wu, **S. Chen**, J. Dong, A. Ashfaq, "Innovative Flexible Robotic Arm for Enhanced Precision in Transaortic Surgical Myectomy," *ASME Journal of Medical Diagnostics*, 9(2): 021001, 2026.

L. Liu, **S. Chen**, Z. Tang, "Intelligent Diagnosis of Bearing Faults Based on SDP Image Fusion," *Int. Conf. on Image Processing, Computer Vision and Machine Learning (ICICML)*, Chengdu, 2023.

授权发明专利（共同发明人）：CN117975197B · CN117218334B · CN117218393B · CN115588114B，均为炼钢过程监测的机器视觉方法（钢流落点、溅渣护炉跳渣、出渣状态检测）。

实习经历

计算机视觉工程师（实习） · 中冶赛迪信息技术（重庆）有限公司　　2022.05 – 2023.12（3 段 co-op） · 重庆

- 钢厂皮带机智能巡检系统：开发物料识别、物料状态、颗粒度等算法，以语义分割为主（UNet、Transformer）。
- 提出用 GAN 修正分割预测图，提高物料状态识别准确性；估计并补偿视场畸变。
- 提出基于 Wasserstein 距离的颗粒度算法量化测试方法，取代人工比对。
- 独立开发转炉出钢场景的设备目标检测算法（YOLOv5s），为自动出钢提供控制信号。
- 用 TensorRT 把一项检测任务的推理速度提高约 **40%**；把算法改写为 C++ 并部署到 Jetson NX / Orin。
- 把两条巡检算法流水线移植到华为昇腾边缘设备。
- 开发组内通用的标注工具（自写分类和视频解帧模块）；带 5 名实习生标注约 10 万张图像。
- 作为共同发明人获 **4 项计算机视觉发明专利授权**；参与的项目获央视报道。

专业技能

编程	C++（熟练）、Python（熟练）、MATLAB
机器人	ROS 1 / 2、Isaac Sim、Spot SDK、SLAM 与激光雷达里程计（ICP）、激光雷达–相机标定、双目视觉、前沿探索、次优视点 / 主动感知、路径规划（TSP/LKH）、QP 优化
感知 / AI	PyTorch、TensorRT、OpenCV、YOLO、SAM2、VLM / VLA、GAN、点云处理
硬件 / 工具	Jetson Xavier NX / AGX Orin、Ouster 激光雷达、Linux、Docker、Git、SolidWorks、3D 打印

荣誉与教学

- 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖，2023。
- 助教：Engineering Design Thinking II（辛辛那提大学，2025）、C++ 程序设计（重庆大学，2024）。